Лабораторная работа №1: «Линейные программы»

Цель работы:

Дать студентам практический навык в подготовке простой программы и в записи математических выражений.

Постановка задачи

Напишите программу для расчета по заданным формулам. Предварительно подготовьте тестовые примеры с помощью калькулятора или электронной таблицы Excel.

1) $y = tg^2\left(\frac{x^2}{2} - 1\right) + \frac{2\cos(x - \pi/6)}{1/2 + \sin^2\alpha}$; **2)** $y = 2^{\frac{\log_{(3+\sin(x))}(3-\cos(\pi/4+2x))}{1+tg^2(2x/\pi)}}$.

Теоретическое введение

При вычислении подобных выражений необходимо анализировать область допустимых значений аргументов, которые используются в выражении. Так, например, знаменатель дроби может получить нулевое значение и программа прервётся по ошибке деления на ноль. Необходимо учитывать и допустимый диапазон аргументов используемых функций. Так, основание логарифма должно быть больше нуля и не равняться единице, а логарифмируемая функция должна быть больше нуля.

Внимательно следует относиться к выражению, в котором, например, выполняется извлечение квадратного корня или, в общем случае, возведение в степень, показатель которой является не целым числом. В этом случае может быть получен результат в виде комплексного числа или возникнет ошибка, которая приведёт к прерыванию работы программы.

В наших примерах знаменатели $1/2+\sin^2\alpha$ и $1+tg^2(2x/\pi)$ всегда неравны нулю. Кроме этого, во втором примере, основание логарифма $3+\sin(x)$ не отрицательно и не равно единице, а логарифмируемая функция $3-\cos(\pi/4+2x)$ всегда больше нуля.

Задания к лабораторной работе №1 «Линейные программы»

Напишите программу для расчета по двум формулам. Подготовьте не менее пяти тестовых примеров. Предварительно выполните вычисления с использованием калькулятора или офисного приложения, например Excel или Calc. Результаты вычисления по обеим формулам должны совпадать. Отсутствующие в языке функции выразите через имеющиеся.

1. $z_1 = 2\sin^2(3\pi - 2\alpha)\cdot\cos^2(5\pi + 2\alpha)$; $z_2 = \frac{1}{4} - \frac{1}{4}\sin(\frac{5}{2}\pi - 8\alpha)$.

2. $z_1 = \cos\alpha + \sin\alpha + \cos 3\alpha + \sin 3\alpha$; $z_2 = 2\sqrt{2}\cos\alpha\cdot\sin(\frac{\pi}{4} + 2\alpha)$.

3. $z_1 = \frac{\sin 2\alpha + \sin 5\alpha - \sin 3\alpha}{\cos\alpha + 1 - 2\sin^2 2\alpha}$; $z_2 = 2\sin\alpha$.

4. $z_1 = \frac{2\cdot\cos\alpha\cdot\sin 2\alpha - \sin\alpha}{\cos\alpha - 2\cdot\sin\alpha\cdot\sin 2\alpha}$; $z_2 = \mathrm{tg}3\alpha$.

5. $z_1 = 1 - \frac{1}{4}\sin^2 2\alpha + \cos 2\alpha$; $z_2 = \cos^2\alpha + \cos^4\alpha$.

6. $z_1 = \cos\alpha + \cos 2\alpha + \cos 6\alpha + \cos 7\alpha$;

$z_2 = 4\cos\frac{\alpha}{2}\cdot\cos\frac{5}{2}\alpha\cdot\cos 4\alpha$.

7. $z_1 = \cos^2\left(\frac{3}{8}\pi - \frac{\alpha}{4}\right) - \cos^2\left(\frac{11}{8}\pi + \frac{\alpha}{4}\right)$; $z_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}\sin\frac{\alpha}{2}$.

8. $z_1 = \cos^4 x + \sin^2 y + \frac{1}{4}\sin^2 2x - 1$; $z_2 = \sin(y+x)\cdot\sin(y-x)$.

9. $z_1 = (\cos\alpha - \cos\beta)^2 - (\sin\alpha - \sin\beta)^2$;

$z_2 = -4\sin^2\frac{\alpha - \beta}{2}\cdot\cos(\alpha + \beta)$.

10. $z_1 = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} + 3\alpha\right)}{1 - \sin(3\alpha - \pi)}$; $z_2 = \mathrm{ctg}\left(\frac{5}{4}\pi + \frac{3}{2}\alpha\right)$.

11. $z_1 = \frac{1 - 2\sin^2\alpha}{1 + \sin 2\alpha}$; $z_2 = \frac{1 - tg\,\alpha}{1 + tg\,\alpha}$.

12. $z_1 = \frac{\sin 4\alpha}{1 + \cos 4\alpha}\cdot\frac{\cos 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha}$; $z_2 = \mathrm{ctg}\left(\frac{3}{2}\pi - \alpha\right)$.

13. $z_1 = \frac{\sin\alpha + \cos(2\beta - \alpha)}{\cos\alpha - \sin(2\beta - \alpha)}$; $z_2 = \frac{1 + \sin 2\beta}{\cos 2\beta}$.

14. $z_1 = \dfrac{\cos\alpha + \sin\alpha}{\cos\alpha - \sin\alpha}$; $\quad z_2 = \operatorname{tg}2\alpha + \sec 2\alpha$.

15. $z_1 = \dfrac{\sqrt{2b + 2\sqrt{b^2-4}}}{\sqrt{b^2-4} + b + 2}$; $\quad z_2 = \dfrac{1}{\sqrt{b+2}}$.

16. $z_1 = \dfrac{x^2 + 2x - 3 + (x+1)\cdot\sqrt{x^2-9}}{x^2 - 2x - 3 + (x-1)\cdot\sqrt{x^2-9}}$; $\quad z_2 = \sqrt{\dfrac{x+3}{x-3}}$.

17. $z_1 = \dfrac{\sqrt{(3m+2)^2 - 24m}}{3\sqrt{m} - \dfrac{2}{\sqrt{m}}}$; $\quad z_2 = \sqrt{m}$.

18. $z_2 = \left(\dfrac{a+2}{\sqrt{2a}} - \dfrac{a}{\sqrt{2a}+2} + \dfrac{2}{a-\sqrt{2a}}\right)\cdot\dfrac{\sqrt{a}-\sqrt{2}}{a+2}$; $\quad z_2 = \dfrac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{2}}$.

19. $z_1 = \left(\dfrac{1+a+a^2}{2a+a^2} + 2 - \dfrac{1-a+a^2}{2a-a^2}\right)\cdot(5-2a^2)$; $\quad z_2 = \dfrac{4-a^2}{2}$.

20. $z_1 = \dfrac{(m-1)\sqrt{m} - (n-1)\sqrt{n}}{\sqrt{m^3 n} + nm + m^2 - m}$; $\quad z_2 = \dfrac{\sqrt{m}-\sqrt{n}}{m}$.

21. $z_1 = \dfrac{1 + \sin^4(-a) - \cos^4(-a)}{\cos^2 a}$; $\quad z_2 = 2tg^2 a$.

22. $z_1 = \sqrt{\dfrac{1 - \sin(\frac{\pi}{2} - a)}{2}} + \sqrt{\dfrac{1 + \cos(2\pi - a)}{2}}$; $\quad \pi < a < \dfrac{3\pi}{2}$.

$z_2 = \sin\dfrac{a}{2} - \cos\dfrac{a}{2}$; $\quad \pi < a < \dfrac{3\pi}{2}$.

23. $z_1 = \left(\dfrac{1+6ac}{a^3-8c^3} - \dfrac{1}{a-2c}\right) : \left(\dfrac{1}{a^3-8c^3} - \dfrac{1}{a^2+2ac+4c^2}\right)$;

$z_2 = 1 - 2c + a$.

24. $z_1 = \dfrac{\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b+c}}{\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b+c}} \cdot \left(1 + \dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}\right) : \dfrac{a-b-c}{abc}$; $\quad z_2 = \dfrac{a-b-c}{2}\cdot a$.

25. $z_1 = \dfrac{\sin^2(\pi + a) + \sin^2(\frac{\pi}{2} + a)}{\cos(\frac{3\pi}{2} + a)}\operatorname{ctg}(1.5\pi - a)$; $\quad z_2 = \dfrac{1}{\cos a}$.

26. $z_1 = \dfrac{\mathrm{tg}(x - \frac{\pi}{2})\cos(\frac{3\pi}{2} + x) - \sin^3(3.5\pi - x)}{\cos(x - 0.5\pi)\mathrm{tg}(1.5\pi + x)}$; $z_2 = \sin^2 x$.

27. $z_1 = a^{\sqrt{\log_a b}} - b^{\sqrt{\log_b a}} + \mathrm{tg}(ab + 3\pi/2)$; $z_2 = \mathrm{tg}(ab + \frac{3}{2}\pi)$;

28. $z_1 = \dfrac{\sin^2 a - \mathrm{tg}^2 a}{\cos^2 a - \mathrm{ctg}^2 a}$; $z_2 = \mathrm{tg}^6 a$;

29. $z_1 = \dfrac{1 - 2\sin^2 a}{2\mathrm{ctg}(\frac{\pi}{4} + a)\cos^2(\frac{\pi}{4} - a)} + e^a$; $z_2 = 1 + e^a$;

30. $z_1 = \dfrac{\sin^4 a + 2\sin a \cos a - \cos^4}{\mathrm{tg}2a - 1}$; $z_2 = \cos 2a$;